

전자HW설계 - 설계과제

DE1-SOC TETRIS GAME

염재영 (2017124135; 50%), 변정일 (2017124108; 50%)

설계 개요

▶ 설계의 동기 및 배경

- ▶ 저희 조는 항목을 채우기 위하여 Interrupt나 Timer interval을 사용하는 것이 아닌 실질적 동작을 위해 위 기능들을 사용하고 이를 통해 이용 가능한 프로그램을 동작 시키는 것이 가장 중요한 항목이라 생각하며 프로젝트 주제를 선정하였습니다.
- ▶ 앞선 동기를 충족하기에 테트리스가 좋은 주제라 생각하였으며 Interrupt와 Timer interval의 활용성과 프로젝트 완성 기간을 고려하여 여러 주제 중 테트리스를 선정하였습니다.

▶ 설계 목표

- ▶ 테트리스 라는 프로그램을 구성하는 내부 함수들 설계
(ex: 블록 쌓기, 쌓인 줄 제거, 종료 선언, 다음 블록 예고)
- ▶ Timer interval 설정 후 Interrupt를 이용한 게임 속도 조절
- ▶ POLLED IO 방식을 이용한 블록 이동 및 회전 상태 변환
- ▶ Button interrupt를 이용한 게임 실행

설계 내용

▶ 테트리스 START PART

▶ Reset Parameter Value

- ▶ 게임요소 관련 변수 & key, SW, 7-seg값 초기화

▶ Set Timer

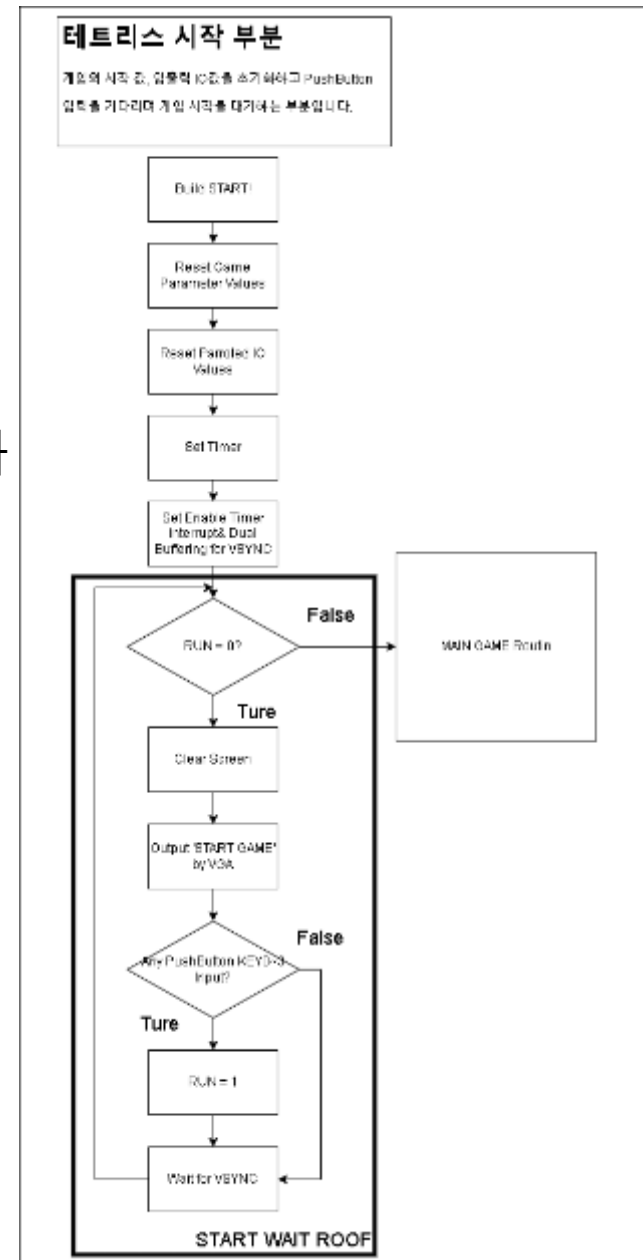
- ▶ Timer interval 10ms로 설정, 필요 register 활성화

▶ Set interrupt register enable

▶ Dual Buffering for V-SYNC

▶ Start Wait roof

- ▶ Button Interrupt 에 따라 Status인 RUN 값이 바뀌며 이에 따라 while roof를 빠져 나오며 실제 테트리스 메인 루프로 이동



설계 내용

▶ 테트리스 MAIN PART

▶ Reset Block Map Parameter

- ▶ Ex) 블록 위치, 회전 상태, 종류 변수

► Block Control

- ▶ 블록 맵을 참조하여 블록 컨트롤 변수 설정

► Add to Nums, Blockmap

- ▶ 블록이 틀이나 블록을 뚫으며 비정상적 동작하지 않도록 통제

► Block control

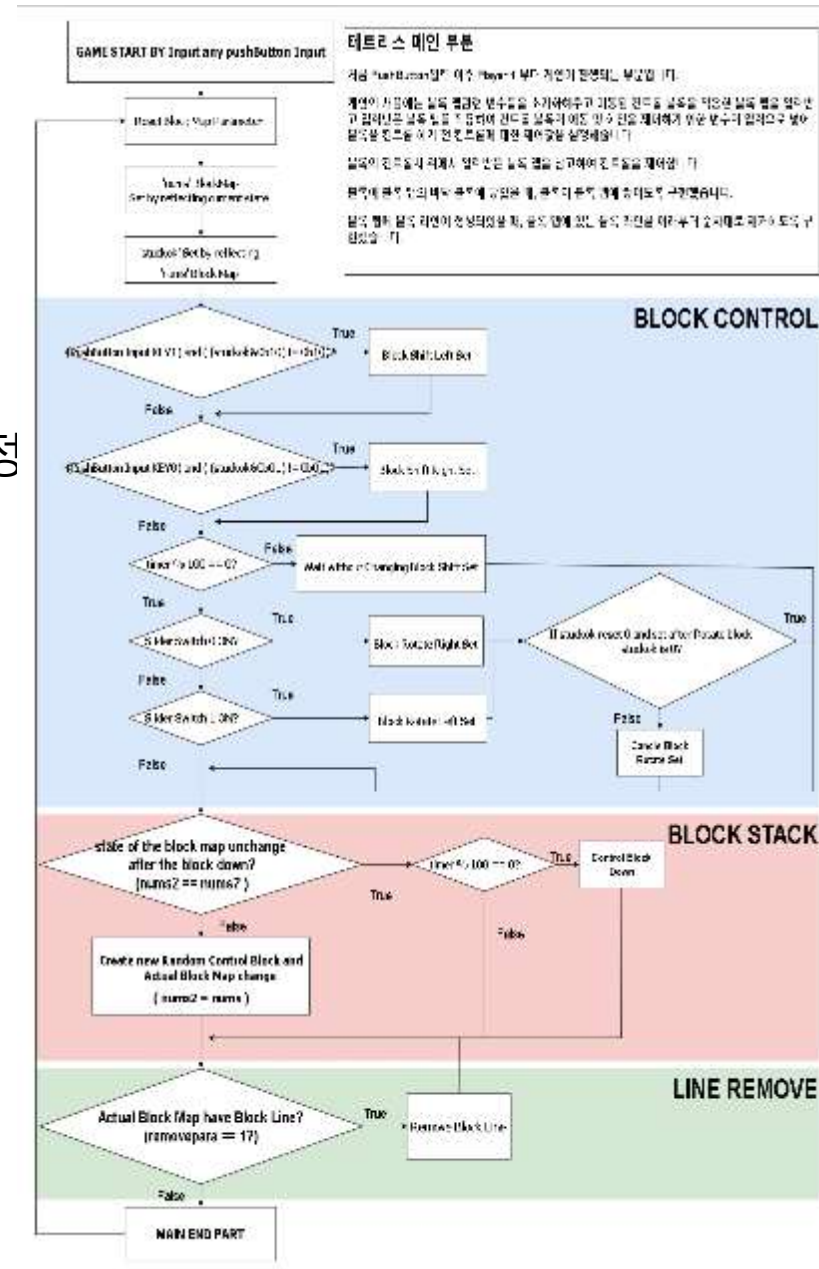
- ▶ 입력받은 변수와 Timer Interval을 사용,
1초 간격으로 이동하도록 한다.
비정상적 동작 경우 이동, 회전 취소

► Block Stack

- ▶ 블록이 쌓인 경우 Nums 갱신

► Line Remove

- ▶ 한 줄에 block이 모두 쌓인 경우 제거



설계 내용

▶ 테트리스 END PART

▶ PLAY GAME DISPLAY :

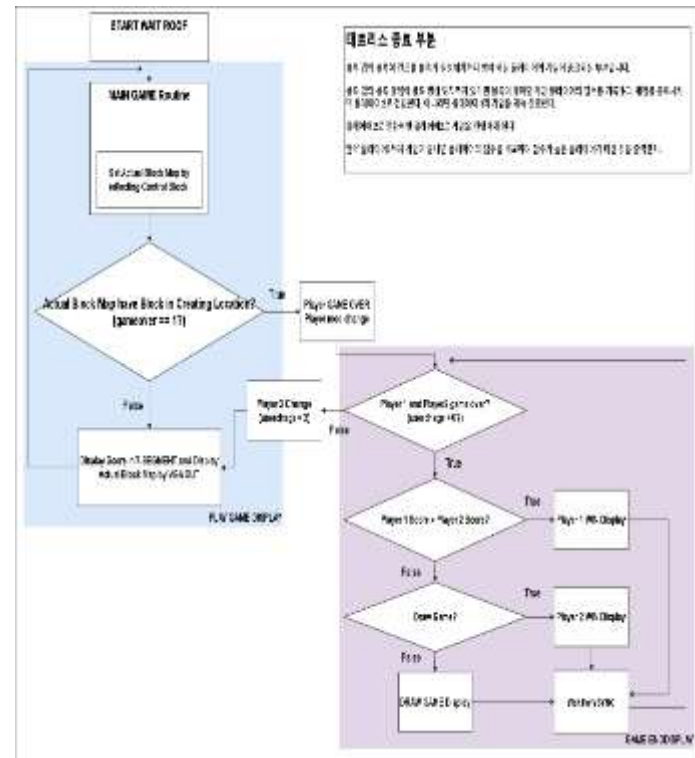
컨트롤 블록을 반영한 출력 블록 맵에 블록 생성
, 플레이어 점수를 기록.

플레이어 전환하여 게임진행.

▶ GAME END DISPLAY :

만약 플레이어 2에서 전환되어야하는 경우,
플레이어1 과 플레이어2의 점수를 비교하여
점수가 높은 플레이어를 WIN으로 출력.

루프를 돌며 계속 Dual Buffering 출력하며 종료.
(비긴 경우, DRAW출력)



설계 기술

- ▶ 수업시간에 배운 요소 기술 및 지식이 본 설계의 목적을 부합시키기 위해 어떻게 사용되었는지를 구체적이고 명료하게 제시

요소 기술	도입 사항	적절성 (자체평가, 100%)
Interrupt	Button Interrupt 이용, Start game 화면 => 게임 실행 Timer Interrupt를 이용해 블록 하강 속도 조절	100
Interval Timer	Timer interval을 10ms 로 설정, 하강속도 및 polled IO를 통해 입력하는 블록 이동, 회전 변화 delay 조절	100
Video Port	VGA를 통해 테트리스 게임 화면 출력 및 게임 진행 Double buffering 사용하여 tearing, flickering artifact 제거	100
Handling of Other Peripherals	Slider Switch 값을 Polling 방식을 통해 읽어 컨트롤 블록 의 회전을 컨트롤. 7-SEGMENT에 플레이어의 점수를 segment code로 변환하 여 게임 진행중 및 게임 종료시 점수 출력	100
Etc	External sensor, ...	

완성도

- ▶ 전체 설계 목표를 5가지 내외로 세분화함
- ▶ 각 설계 목표 별 완성도를 정량적으로 보임

설계 목표	가중치	구현 사항	완성도 (자체 평가, 100%)
TETRIS START	0.12	버튼 입력 인터럽트를 받아 테트리스 게임 시작 및 랜덤 블록 생성 구현	100
BLOCK CONTROL	0.26	버튼 KEY0-1입력으로 SHIFT,스위치 입력 SW0-1입력으로 ROTATE 구현	100
DISPLAY SCORE	0.12	타이머 인터럽트로 증가하는 점수를 7-SEGMENT로 출력 구현	100
BLOCK STACK	0.15	컨트롤 블록이 블록 맵에 쌓임을 구현	100
BLOCK LINE REMOVE	0.15	블록 맵의 해당 쌓인 블록 라인을 제거를 구현	100
GAME MODE CHANGE	0.2	플레이어 1,2 전환 및 플레이어2 종료 시 플레이어 점수 비교하여 이긴 플레이어 표시와 함께 게임 종료 화면 출력	100
Total	1	2인이 번갈아 가며 DE1 SOC로 할 수 있는 테트리스 게임 구현	Σ 가중치x완성도

토의 및 고찰

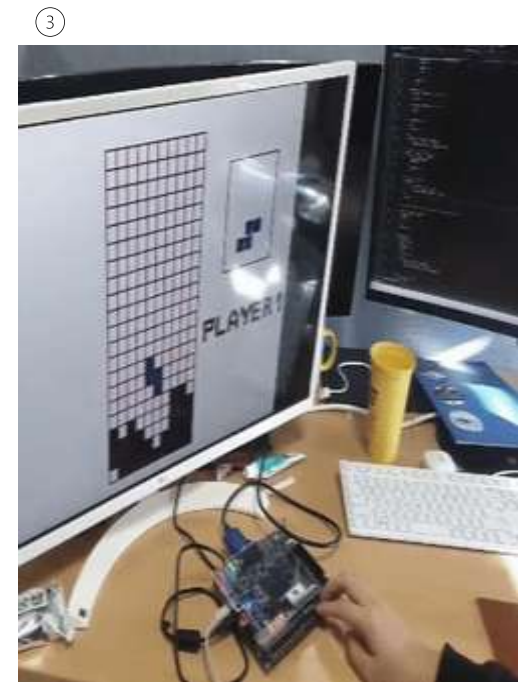
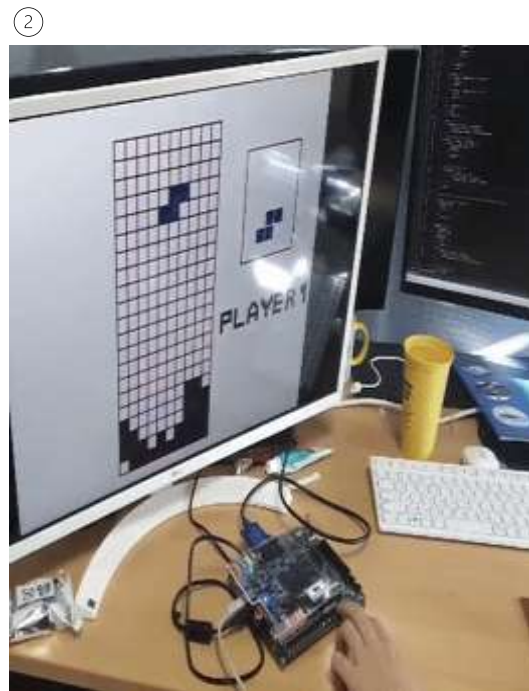
▶ Button Interrupt

- ▶ 원래의 계획은 button interrupt를 이용하여 블록의 이동 및 회전 제어를 진행하려 하였으나 button interrupt를 이용하여 VGA에 출력되는 while 문 안의 값을 직접적으로 변화시키게 되면 코드는 정상적으로 동작하며 값이 변화하지만 VGA는 멈추는 현상이 발생하였다.
- ▶ 이는 60Hz로 나타나는 V-SYNC 의 Interval time 중 Interrupt가 개입하게 되면 Frame Buffer Drawing과정에 지연이 발생하여 Sync가 어긋나게 되어 발생하는 것으로 추정되며 이러한 문제점을 해결해야 VGA controller 에 Button Interrupt를 사용할 수 있다는 것을 알게 되었다.
- ▶ 이를 해결하기 위해 Button Interrupt를 통해 초기 화면에 대한 Status를 입력 받고 Key0 Interrupt 발생 시 Status를 변화시켜 값을 입력하는 방식을 택했다.

결과 시연

▶ 구현사항

- ▶ 버튼입력을 통해 게임 시작 및 랜덤 블록 생성 확인
- ▶ 버튼 입력 및 스위치 입력을 통한 블록 컨트롤 확인
- ▶ 블록 쌓임 및 블록이 다 찬 라인 제거 확인



결과 시연

▶ 구현 사항

- ▶ HEX7-0을 통해 각 플레이어의 점수 출력
- ▶ 플레이어 전환 및 각 플레이어의 게임 종료 확인
- ▶ 플레이 종료 시 각 플레이어의 점수 비교 후 이긴 플레이어 출력
- ▶ Full Game에 대한 동작 확인(3.3배속)

